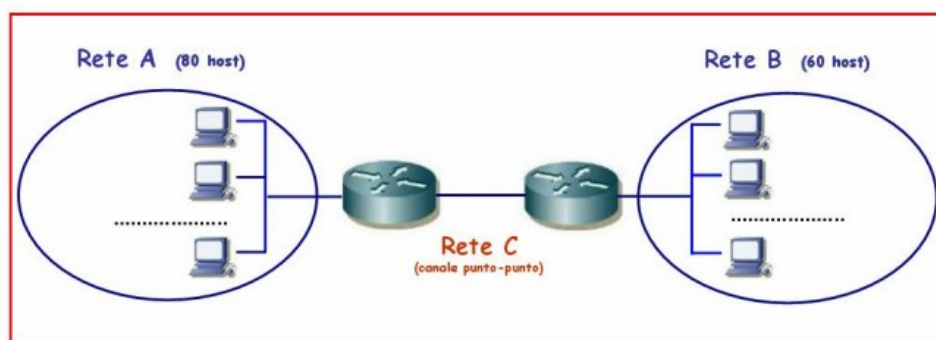


LABORATORIO 19/5 e 26/5 – SUBNET, TABELLE DI ROUTING E DHCP

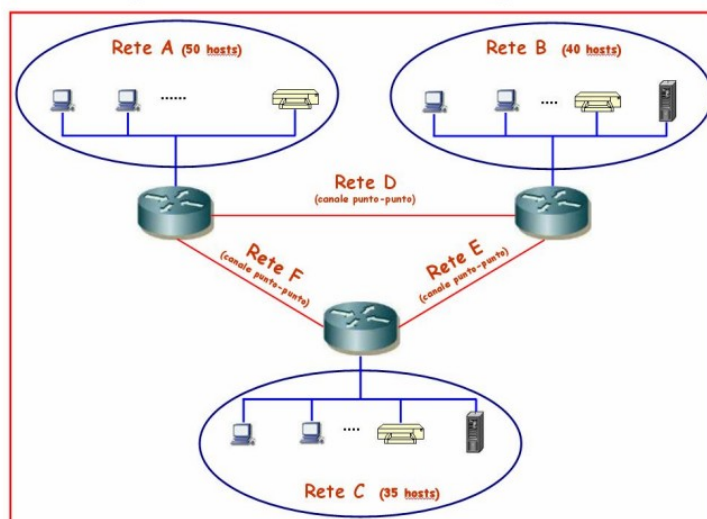
ESERCIZIO N.1

Pianificare, utilizzando l'indirizzo di classe C 192.168.30.0/24, gli indirizzi IP di tutti i dispositivi che costituiscono la rete in figura (2 LAN con 80 e 60 host collegati tramite 2 router). Indicare nelle note l'indirizzo IP della rete, la subnet mask, l'indirizzo di broadcast, l'IP utilizzato per il gateway, il primo e l'ultimo indirizzo disponibile per ciascuna rete. Definire le tabelle di routing dei due router e simulare la rete con PT.



ESERCIZIO N.2

Pianificare, utilizzando l'indirizzo di classe C 192.168.1.0/24, gli indirizzi IP di tutti i dispositivi che costituiscono la rete in figura (3 LAN con 50, 40 e 35 host collegati tramite 3 router). Verificare quale suddivisione dell'indirizzo IP è migliore nel caso in cui sia necessario aggiungere una LAN o nel caso di aggiunta di host su una LAN. Indicare nelle note l'indirizzo IP della rete, la subnet mask, l'indirizzo di broadcast, l'IP utilizzato per il gateway, il primo e l'ultimo indirizzo disponibile per ciascuna rete. Definire le tabelle di routing dei tre router e simulare la rete con PT.



ESERCIZIO N.3

Progettare e simulare con PT una rete locale costituita da 3 PC e un Server connessi ad un unico Switch e configurata come rete privata di Classe C del tipo 192.168.10.0. Sulla rete deve essere attivo il protocollo DHCP in modo che 2 PC ottengano automaticamente l'attribuzione di un indirizzo IP dinamico e il terzo PC sia invece configurato con un IP statico, in modo tale da evitare possibili conflitti di indirizzi.

ESERCIZIO N.4

Progettare e simulare una rete dotata di un PC, uno Switch e due Server DHCP che assegnano indirizzi relativi a:

- il primo, una rete di classe A del tipo X.0.0.0;
- il secondo, una rete di classe C del tipo 192.168.10.0.

Verificare come, per il PC, essendo accessibili 2 Server DHCP di reti diverse, non è possibile prevedere a priori quali dei due server attribuirà l'indirizzo e, quindi, a quale delle due reti il PC stesso sarà connesso.

ESERCIZIO N.5

Connettere una rete pubblica di classe A, una rete pubblica di classe B e una rete di pubblica di classe C tramite tre rispettivi router RA e RB ed RC secondo il classico schema a “triangolo”: ogni router è connesso agli altri due. Configurare il protocollo RIP solo sui router RB ed RC in modo da garantire la connessione fra le reti B e C. Per garantire la connessione della rete A alle altre due reti B e C, configurare delle opportune Route Statiche sui tre router. Visionare le Tabelle di Routing generate in ciascun router e riportarle in delle apposite Caselle di Testo sullo schema Packet Tracer.

ESERCIZIO N.6

Connettere quattro reti pubbliche di classe C denominate C1, C2, C3, C4 tramite quattro rispettivi router RC1 e RC2 ed RC3 ed RC4 secondo il classico schema a “quadrato”, in cui però, ogni router è connesso solo ad altri due. Configurare il protocollo RIP solo sui router RC1, RC2 ed RC3 in modo da garantire la connessione fra le reti C1, C2 e C3, mentre la connessione della rete C4 deve essere garantita configurando opportune Route Statiche sui quattro router.